

exercício 1

INICIO

leia t

dias $\leftarrow t \div 86400$

resto1 $\leftarrow t - \text{dias} \cdot 86400$

horas $\leftarrow \text{resto1} \div 3600$

resto2 $\leftarrow \text{resto1} - \text{horas} \cdot 3600$

minutos $\leftarrow \text{resto2} \div 60$

segundos $\leftarrow \text{resto2} - \text{minutos} \cdot 60$

escreva dias, "dias", "horas", ":", minutos, ":", segundos

FIM

exercício 2

INICIO

leia R1, R2, R3, Vfonte

$R_x \leftarrow (R3 \cdot R2) / R1$

$R_total \leftarrow (R1 + R_x + R2 + R3)$

$I_total \leftarrow Vfonte / R_total$

$P_total \leftarrow Vfonte \cdot I_total$

escreva "Rx=", Rx

escreva "R_total=", R_total

escreva "I_total=", I_total

escreva "P_total=", P_total

SE $(R1 \cdot R_x) = (R2 \cdot R3)$ ENTÃO

escreva "Ponte NÃO está em equilíbrio"

FIMSE

FIM

exercício 3

INICIO

leia preco_fabrica, aliq_ipi, aliq_icms, aliq_pis_cofins

$ipi \leftarrow \text{preco_fabrica} \cdot \text{aliq_ipi} / 100$

$\text{base_icms} \leftarrow \text{preco_fabrica} + ipi$

$\text{icms} \leftarrow \text{base_icms} \cdot \text{aliq_icms} / 100$

$\text{base_pc} \leftarrow \text{base_icms} + \text{icms}$

$\text{pis_cofins} \leftarrow \text{base_pc} \cdot \text{aliq_pis_cofins} / 100$

$\text{preco_final} \leftarrow \text{base_pc} + \text{pis_cofins}$

$\text{carga_total} \leftarrow (\text{preco_final} - \text{preco_fabrica}) /$

$\text{preco_fabrica} \cdot 100$

escreva "Preço fábrica", preco_fabrica

escreva "IPI", ipi

escreva "ICMS", icms

escreva "PIS/COFINS", pis_cofins

escreva "Preço Final", preco_final

escreva "Carga tributária (%):", carga_total

FIM

exercício 4

leia spt, cap-carga

SE $spt < 5$ E $cap-carga < 80$ ENTÃO

escreva "INAPTO: solo muito fraco"

SENÃO SE $spt < 10$ OU $cap-carga < 150$ ENTÃO

escreva "RESTRITO: fundação especial recomendada"

~~SENÃO~~

SENÃO SE $spt \geq 30$ OU $cap-carga \geq 300$ ENTÃO

escreva "EXCELENTE: solo de alta capacidade"

SENÃO

escreva "ADEQUADO: fundação convencional viável"

FIMSE

FIM

exercício 5

INÍCIO

leia $resistencia_nominal$, $resistencia_medida$

$tolerancia_abs \leftarrow resistencia_nominal * 0.08$

$desvio \leftarrow resistencia_medida - resistencia_nominal$

SE $desvio \geq -tolerancia_abs$ E $desvio \leq tolerancia_abs$ ENTÃO

escreva "SOLDA APROVADA"

SENÃO

escreva "SOLDA REPROVADA"

escreva "Desvio", $desvio$

escreva "Percentual", $(desvio / resistencia_nominal) * 100$

FIMSE

leia $velocidade_atual$, $velocidade_alvo$

SE $velocidade_atual > velocidade_alvo * 1.10$ ENTÃO

escreva "VELOCIDADE ALTA"

SENÃO SE $velocidade_atual < velocidade_alvo * 0.90$ ENTÃO

escreva "VELOCIDADE BAIXA"

SENÃO

escreva "VELOCIDADE OK"

FIMSE

FIM

Correção - Gemini

Sua resolução manual demonstra uma ótima compreensão da lógica de programação e das fórmulas propostas. [cite_start]Você seguiu bem as instruções de estruturar o pseudocódigo com início, entrada, processamento e saída[cite: 9, 34, 53].

Abaixo, apresento uma avaliação detalhada de cada exercício, destacando o que está correto e onde há pequenos deslizes lógicos ou matemáticos:

Exercício 1: Telemetria de Voo

[cite_start]Sua lógica de divisões sucessivas para decompor o tempo está correta[cite: 12, 13].

* [cite_start]**Ponto Positivo:** O uso do resto da divisão (``%`` ou ``%%``) para levar o tempo restante para a próxima unidade[cite: 25, 27].

* [cite_start]**Atenção:** Na saída, o exercício pede o formato ``D dias, H:MM:SS``[cite: 12]. No seu papel, você separou todos por vírgulas e aspas. Lembre-se que em um algoritmo real, os ":" seriam strings fixas para formatar o relógio.

Exercício 2: Ponte de Wheatstone

[cite_start]Você aplicou as fórmulas elétricas corretamente, mas há um erro na lógica da verificação final[cite: 37, 50].

* **Erro Identificado:** No seu papel, você escreveu: ``SE (R1 * Rx) = (R2 * R3) ENTÃO` escreva "Ponte NÃO está em equilíbrio"`.

* **Correção:** É o oposto. [cite_start]Se o produto cruzado for igual, a ponte **está** equilibrada[cite: 37, 50]. Se for diferente, aí sim ela está desequilibrada.

* **Fórmula de R_{total} :** Sua fórmula no papel simplificou a expressão do PDF. [cite_start]O PDF sugere uma estrutura específica de associação em série e paralelo: $(R1 + Rx) \cdot (R2 + R3) / (R1 + Rx + R2 + R3)$ [cite: 45].

Exercício 3: Nota Fiscal (Tributos)

Este exercício foi o mais preciso. [cite_start]Você seguiu fielmente a cascata de impostos (um incidindo sobre a base do anterior)[cite: 54, 55].

* [cite_start]**Ponto Positivo:** O cálculo da ``carga_total`` percentual está correto, comparando o preço final com o de fábrica[cite: 73].

* [cite_start]**Dica:** No pseudocódigo, certifique-se de que a variável ``base_pc`` (PIS/COFINS) foi definida antes de ser usada no cálculo do tributo[cite: 61, 62].

Exercício 4: Laudo Geotécnico

[cite_start]Aqui houve uma troca perigosa de operadores lógicos em relação ao enunciado[cite: 79, 82].

Correção - Gemini

* [cite_start]**Erro Crítico (Lógica):** O enunciado pede `SE spt < 5 OU cap\_carga < 80` para INAPTO[cite: 82]. No seu papel, você usou **E**.

* *Impacto:* Com **E**, o solo só seria reprovado se falhasse nos dois critérios. [cite_start]Pela regra do PDF (**OU**), se falhar em apenas um, já deve ser considerado INAPTO para segurança[cite: 82].

* [cite_start]**Erro na Condição EXCELENTE:** O PDF pede `spt >= 30 E cap\_carga >= 300` [cite: 85]. Você usou **OU** no papel.

* [cite_start]*Impacto:* Com **OU**, um solo com SPT altíssimo, mas baixíssima carga (ou vice-versa), seria classificado como "Excelente", o que é um risco na engenharia[cite: 85].

Exercício 5: Inspeção e Velocidade

[cite_start]Sua estrutura de `SE / SENÃO SE` para a velocidade da esteira está perfeita e segue exatamente os limites de 10% de tolerância (1.10 e 0.90)[cite: 112, 116, 120].

* [cite_start]**Parte A (Solda):** A lógica de calcular o `desvio` e comparar com a `tolerancia\_abs` (8% do nominal) está correta[cite: 98, 105, 106].

* [cite_start]**Dica de Saída:** No `SENÃO` da solda reprovada, o exercício pedia para exibir o desvio com sinal e o percentual[cite: 108]. Você incluiu esses cálculos na saída, o que atende bem ao requisito.

Exercício	Status	Observação Principal
1. Telemetria	✅ Bom	Ajustar apenas a formatação visual da string de saída. 🔗
2. Wheatstone	⚠️ Atenção	Inverteu o sentido do teste de equilíbrio (Igual = Equilibrado). 🔗
3. Tributos	✅ Excelente	Cascata de impostos calculada perfeitamente. 🔗
4. Geotecnia	❌ Crítico	Inverteu E por OU (isso altera a segurança do laudo). 🔗+1
5. Produção	✅ Muito Bom	Lógica de limites percentuais aplicada corretamente. 🔗+1

Correção - ChatGPT

Ex 1 — Tempo

Lógica certa

Só errou formatação da saída

Nota: 9

Ex 2 — Ponte

Fórmula de R_{total} errada

Mensagem de equilíbrio invertida

Nota: 6

Ex 3 — Nota fiscal

Tudo certo

Nota: 10

Ex 4 — Solo

Usou E no lugar de OU

Usou OU no lugar de E

Nota: 5

Ex 5 — Solda + Velocidade

Quase perfeito

Nota: 9,5

Resumo final

Tu entendeu a matéria

Só tá errando em:

- operadores (E / OU)
- fórmulas exatas

Se ajustar isso = tu vai MUITO bem na prova.



Resumo geral (nível professor mesmo)

Exercício	Nota	Comentário
1	9	Só formatação
2	6	Fórmula errada + lógica invertida
3	10	Perfeito
4	5	Erro nos operadores (OU/E)
5	9.5	Quase perfeito

Comparação LLMs

As duas IAs utilizadas apresentaram uma boa correção, porém, destaca-se a IA Gemini na correção dos exercícios, pois ofereceu uma análise completa indicando os erros e pontos positivos da resolução. A segunda IA utilizada, ChatGPT, corrigiu corretamente (mesmos erros que o Gemini apontou), mas apenas identificou o erro, sem dar muitas explicações e ajuda nos exercícios incorretos, fornecendo um resultado mais “simples” da correção.